

Floraciones de cianobacterias en los lagos de Atitlán y Amatitlán

Monitoreo satelital con imágenes Sentinel-2

Javier España #23361

Angel Esquit #23221

Roberto Barreda #23354

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería – CC3084 Data Science
Semestre II, 2026

Resumen

Este informe resume el monitoreo de floraciones de cianobacterias en los lagos de Atitlán y Amatitlán durante el período enero 2025 – julio 2026, a partir de 22 imágenes del satélite Sentinel-2 (11 fechas por lago). Se reprodujo el *Cyano Detection Script* publicado en el repositorio de Sentinel Hub para estimar la concentración de clorofila-a, un indicador indirecto de la cantidad de algas y cianobacterias presentes en el agua, y se complementó con los índices NDVI y NDWI. Los resultados muestran dos lagos en estados muy distintos: Amatitlán presenta una eutrofización crónica, con un promedio de clorofila-a 5.3 veces mayor que Atitlán y un evento de floración generalizada en junio de 2026 que cubrió cerca del 77 % de su superficie. Atitlán, en cambio, se mantiene en un estado saludable a nivel de lago completo, aunque con focos puntuales de concentración alta cerca de algunas bahías.

Índice

1. Introducción	2
2. De dónde salen los datos y cómo se procesaron	2
2.1. Imágenes satelitales utilizadas	2
2.2. El índice de cianobacteria	2
2.3. Una “huella” fija para poder comparar fechas	3
3. El índice de cianobacteria sobre el mapa	4
4. Análisis temporal	5
4.1. Evolución de la clorofila-a	5
4.2. ¿Qué tipo de floración es cada pico?	7
5. Análisis espacial	7
6. Relación entre la clorofila-a y los índices NDVI/NDWI	9
7. Comparación entre los dos lagos	10
8. Análisis exploratorio adicional	11
8.1. Extensión espacial de la floración por fecha	11
8.2. Zonas persistentes de acumulación	12
8.3. Cómo se distribuyen los valores dentro de cada lago	13
8.4. ¿Existe un patrón estacional?	13

9. Conclusiones 14

Referencias 15

1. Introducción

Los lagos de Atitlán y Amatitlán son dos de los cuerpos de agua más importantes de Guatemala, tanto por su valor ecológico y turístico como por los servicios que prestan a las comunidades que dependen de ellos. En las últimas décadas, ambos han mostrado signos de deterioro ambiental, en particular por la proliferación de cianobacterias: microorganismos que, bajo ciertas condiciones (agua cálida, exceso de nutrientes, poca circulación), pueden formar floraciones capaces de producir toxinas dañinas para la salud humana y para la vida acuática.

Monitorear estas floraciones mediante muestreos físicos en el lago es costoso, lento y limitado a los puntos donde efectivamente se toma la muestra. La observación satelital ofrece una alternativa complementaria: la misión Sentinel-2 del programa Copernicus captura imágenes multiespectrales de todo el planeta cada pocos días, con una resolución suficiente para distinguir zonas de un lago con distinta concentración de algas.

El objetivo de este trabajo fue utilizar imágenes Sentinel-2 para estimar, en un conjunto fijo de 11 fechas por lago (definidas por el enunciado del laboratorio), un índice de cianobacteria para Atitlán y Amatitlán, analizar cómo evoluciona ese índice en el tiempo y en el espacio, y comparar el comportamiento de ambos lagos para identificar posibles causas de sus diferencias.

2. De dónde salen los datos y cómo se procesaron

Esta sección explica, en términos generales y sin entrar en código, qué datos se usaron y qué cálculos se les aplicaron. El detalle técnico completo, con el código en Python, está disponible en el repositorio del proyecto.

2.1. Imágenes satelitales utilizadas

Se descargaron imágenes del satélite Sentinel-2 (producto L2A, ya corregido atmosféricamente) a través de la plataforma *Copernicus Data Space Ecosystem*, usando el módulo `openEO` para pedir únicamente las bandas espectrales necesarias en lugar de escenas completas. Esto redujo el peso de cada descarga de varios cientos de megabytes a apenas unos pocos, sin perder la información necesaria para los índices que se calculan más adelante.

Siguiendo las fechas oficiales fijadas en el enunciado del laboratorio, se trabajó con **11 fechas por lago** (22 imágenes en total), todas con nubosidad baja, entre enero de 2025 y julio de 2026. Para cada fecha se descargaron nueve bandas espectrales (de la azul hasta el infrarrojo de onda corta), recortadas al área de cada lago y remuestreadas a 20 metros de resolución espacial, es decir, cada píxel de las imágenes representa un cuadro de 20x20 metros sobre la superficie del lago.

2.2. El índice de cianobacteria

Para estimar la presencia de cianobacterias se reprodujo en Python el *Cyano Detection Script* (`cyanobacteria_chla_ndci_l1c`), publicado en el repositorio público de scripts de Sentinel Hub. El script combina tres ideas:

- **Identificar qué píxeles son agua.** No toda la escena descargada es lago: hay orilla, suelo y zonas urbanas cercanas que deben excluirse. El script aplica varios criterios espectrales combinados para separar el agua del resto.
- **Estimar la clorofila-a.** La clorofila-a es el pigmento que le da el color verde a las algas y cianobacterias; su concentración (medida en mg/m^3) es el indicador que se usa en este informe como *índice de cianobacteria*. Se calcula a partir de un índice espectral llamado NDCI (que compara dos bandas del rojo y el borde rojo del espectro) mediante una fórmula de calibración empírica publicada por los autores del script original.
- **Detectar vegetación o natas flotantes.** Un tercer índice (FAI) permite distinguir manchas de vegetación o espuma que flotan en la superficie, separándolas de la clorofila disuelta en el agua.

El script fue calibrado originalmente con imágenes sin corregir atmosféricamente (L1C); en este trabajo se aplicó sobre imágenes ya corregidas (L2A), que son más estables entre fechas y satélites distintos. Esto implica que los valores en mg/m^3 deben interpretarse como una escala **relativa**, útil para comparar fechas y zonas entre sí, y no como una medición de laboratorio calibrada al milímetro.

Además del índice de cianobacteria, se calcularon dos índices adicionales solicitados en el enunciado:

- **NDVI**, normalmente usado para vegetación terrestre, pero que sobre agua con algas tiende a subir cuando hay más biomasa.
- **NDWI**, que mide cuánta agua limpia hay en la escena; tiende a bajar cuando el agua está cargada de pigmentos.
- se calcularon únicamente sobre los píxeles que el análisis identificó como agua.

2.3. Una “huella” fija para poder comparar fechas

Un problema práctico surgió al aplicar el script de identificación de agua fecha por fecha: cuando hay una floración muy densa, el agua se ve turbia y verdosa, y el propio criterio que identifica el agua puede dejar de reconocer esos píxeles como agua, precisamente porque el agua ya no “parece” agua limpia. Esto sub-estimaría justo los eventos que interesa detectar, y además haría que el área sobre la que se promedia cambiara de una fecha a otra.

Para evitarlo se definió una **huella fija de cada lago**: la zona que el criterio de agua reconoce como tal en al menos el 30 % de las 11 fechas, después de rellenar huecos pequeños y quedarse solo con el cuerpo de agua principal (sin islas sueltas de píxeles mal clasificados). Todas las estadísticas de este informe se calculan sobre esa misma huella para cada lago, lo que permite comparar fechas de manera justa. La huella obtenida fue de **13.8 km²** para Amatitlán y **120.8 km²** para Atitlán, valores cercanos a la superficie oficial de cada lago (15.2 y 130.1 km², respectivamente; la diferencia corresponde sobre todo a la franja costera de píxeles mixtos agua-tierra, que se excluye a propósito).

Una única fecha, Atitlán 2025-01-18, se descartó de los análisis de tendencia por tener muy poca cobertura válida dentro de la huella (23.4 %): en esa imagen la corrección atmosférica devolvió reflectancias sin sentido en una parte grande del lago, probablemente por la profundidad y oscuridad del agua en esa zona.

3. El índice de cianobacteria sobre el mapa

Antes de analizar tendencias, conviene ver cómo se ve el índice sobre el mapa. La Figura 1 muestra Amatitlán en su fecha más limpia del período (2026-02-02) y en su fecha de mayor floración (2026-06-19); la Figura 2 muestra el mismo contraste para Atitlán. En cada figura, el primer panel es una imagen de color real (lo que vería el ojo humano desde el satélite), el segundo muestra qué píxeles identificó el script como agua ese día, y los dos últimos muestran el NDCI y la clorofila-a estimada, con la misma rampa de colores oficial del script: azul es agua limpia, verde es biomasa moderada, y amarillo/naranja es floración densa.

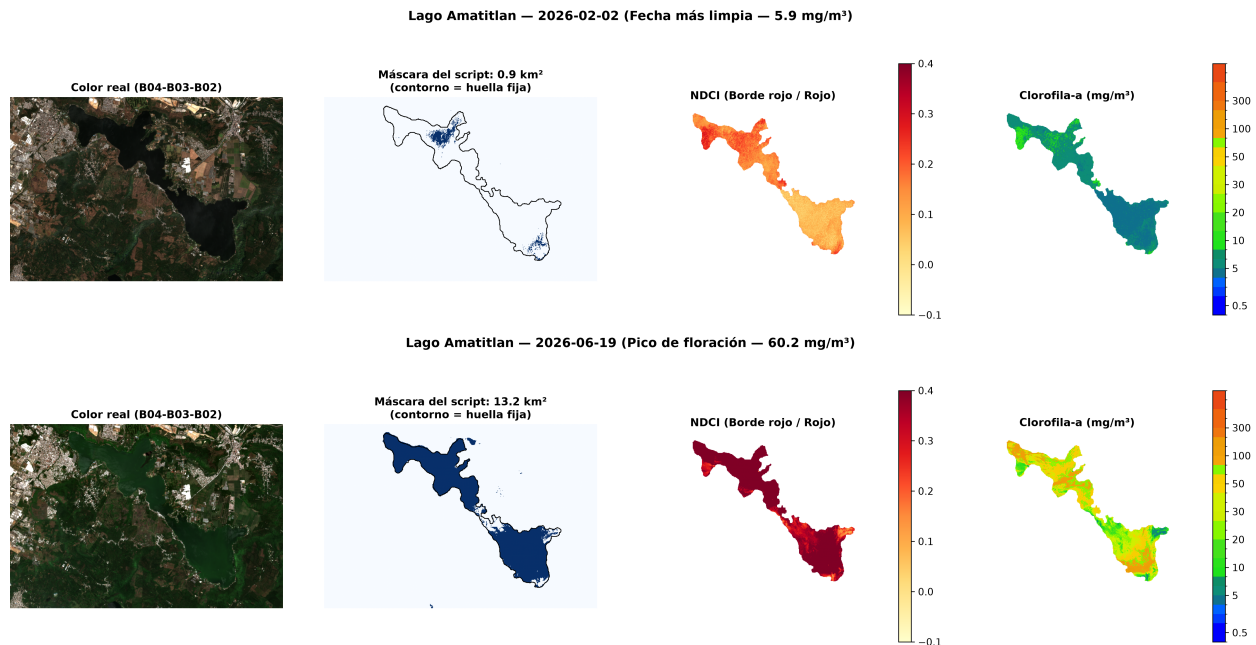


Figura 1: Lago Amatitlán: fecha más limpia del período (arriba, 2026-02-02, 5.9 mg/m³ de clorofila-a promedio) frente a la fecha de mayor floración (abajo, 2026-06-19, 60.2 mg/m³). En la imagen de color real de la fecha con floración se aprecia a simple vista el tono verdoso del agua.

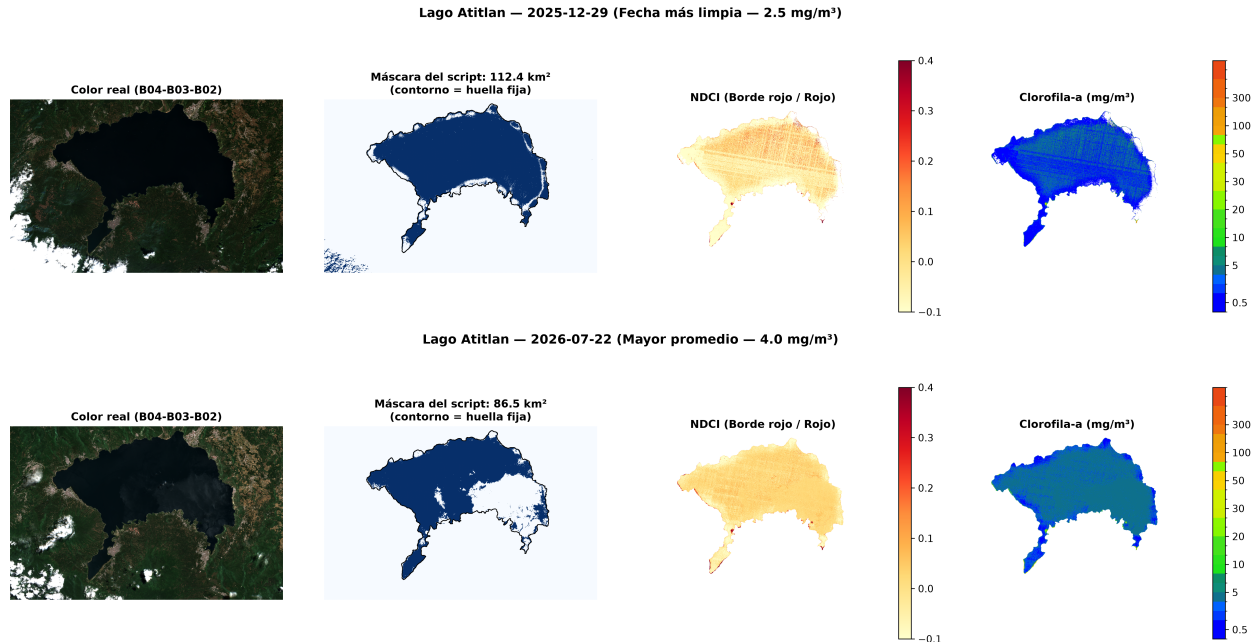


Figura 2: Lago Atitlán: fecha más limpia del período (arriba, 2025-12-29, 2.5 mg/m³) frente a la fecha con mayor promedio (abajo, 2026-07-22, 4.0 mg/m³). Ntese que la escala de colores es la misma que en Amatitlán: incluso en su “peor” fecha, Atitlán se mantiene casi todo en tonos azules.

Ya en esta comparación inicial se nota la diferencia de fondo entre los dos lagos: la fecha de mayor floración de Atitlán (4.0 mg/m³) es más baja que la fecha *más limpia* de Amatitlán (5.9 mg/m³).

4. Análisis temporal

4.1. Evolución de la clorofila-a

Para cada fecha se calculó el promedio de clorofila-a sobre la huella del lago, lo que permite construir una serie temporal. En la Figura 3 se marca como **pico de floración** toda fecha cuyo promedio supere la media del lago más una desviación estándar; ese umbral se calcula por separado para cada lago, porque sus niveles normales de clorofila son muy distintos entre sí.

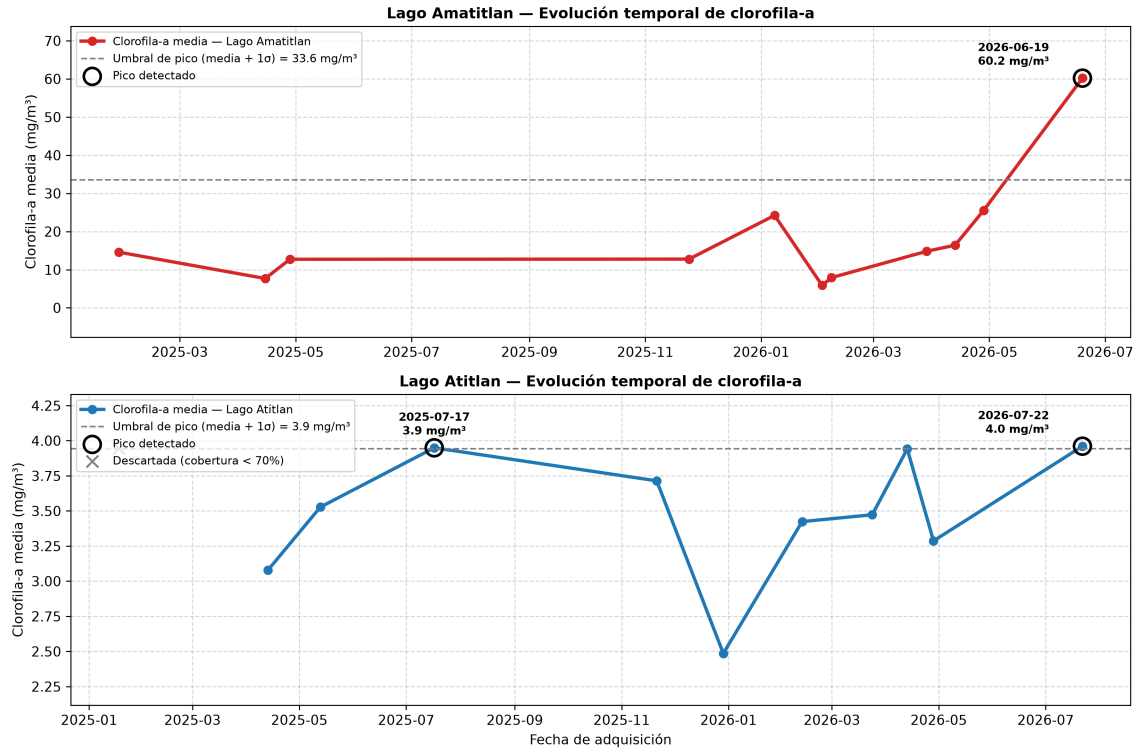


Figura 3: Evolución de la clorofila-a media por fecha en Amatitlán (arriba) y Atitlán (abajo). La línea punteada gris marca el umbral de pico (media + una desviación estándar de cada lago); los círculos negros marcan las fechas identificadas como pico.

Amatitlán muestra una media de 18.4 mg/m^3 con una desviación de 15.2 , es decir, una variación muy grande entre fechas: el valor más bajo del período (5.9 mg/m^3 , en 2026-02-02) es diez veces menor que el más alto (60.2 mg/m^3 , en 2026-06-19). El nivel de fondo nunca baja de esos 5.9 mg/m^3 : no existe, en las 11 fechas analizadas, ninguna que pueda llamarse “lago limpio”. El criterio de media más una desviación marca una única fecha crítica, 2026-06-19, en la que además el 76.6 % de la superficie del lago (unos 10.6 de sus 13.8 km^2) superó el umbral de 30 mg/m^3 que en este informe se usa como referencia de floración densa.

Atitlán, en cambio, se mueve en una banda mucho más angosta: $3.48 \pm 0.46 \text{ mg/m}^3$, entre 2.49 y 3.96 mg/m^3 a lo largo de las 10 fechas confiables, una variación de apenas 1.6 veces. En promedio, solo el 0.22 % de su superficie supera los 30 mg/m^3 . El criterio estadístico marca dos fechas (2025-07-17 y 2026-07-22) como “pico”, pero superan el umbral por centésimas de mg/m^3 : son fluctuaciones dentro del ruido normal de la medición, no eventos de floración real a escala de lago.

La Figura 4 presenta la misma información en escala logarítmica (para poder comparar ambos lagos en un mismo gráfico pese a la gran diferencia de magnitud) junto con el porcentaje de superficie de cada lago que supera el umbral de floración densa en cada fecha.

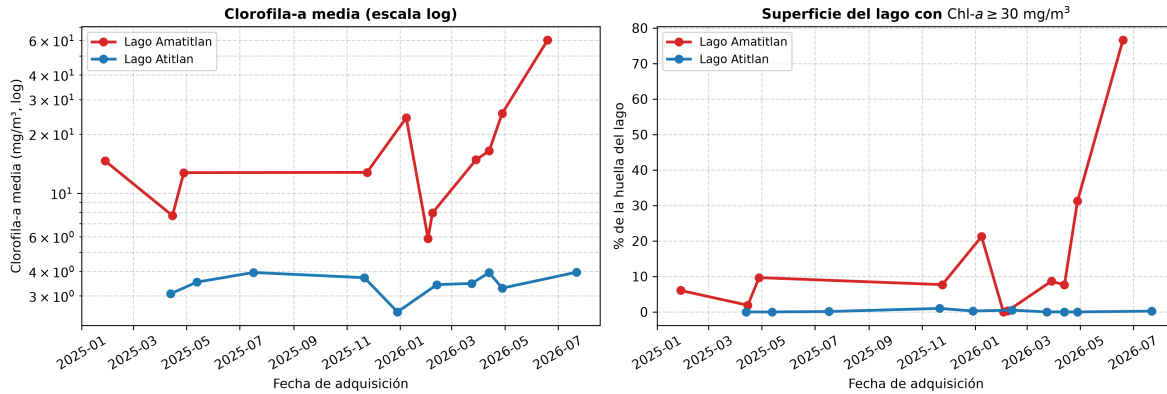


Figura 4: Izquierda: clorofila-a media por fecha en escala logarítmica, comparando ambos lagos en el mismo eje. Derecha: porcentaje de la huella de cada lago que superó los 30 mg/m³ en cada fecha.

4.2. ¿Qué tipo de floración es cada pico?

Comparar la mediana con el promedio de cada fecha ayuda a distinguir dos tipos de evento: cuando ambos valores son parecidos, la floración sube de forma pareja en todo el lago; cuando el promedio es mucho mayor que la mediana, unas pocas zonas concentradas están “jalando” el promedio hacia arriba mientras el resto del lago sigue relativamente limpio.

En Amatitlán, la fecha de mayor floración (2026-06-19) tiene una razón mediana/promedio de 0.98: es una floración de lago completo, prácticamente uniforme. En cambio, fechas como 2026-04-28 (razón 0.41) muestran manchas localizadas, típicamente cerca de los puntos donde entra agua de algún afluente contaminado; esa misma fecha es, además, la que registró más vegetación o nata flotante detectada (3.1 % de la superficie).

5. Análisis espacial

Además de la evolución temporal, interesa saber *dónde dentro de cada lago* se concentra la cianobacteria. Para esto se construyó un mapa interactivo (con la librería `folium`) que permite navegar libremente sobre ambos lagos y consultar, con un clic, las estadísticas de la fecha de mayor floración de cada uno; ese mapa se entrega junto con el código del proyecto porque su naturaleza interactiva no se puede representar en un documento estático como este. En su lugar, la Figura 5 y la Figura 6 muestran una cuadrícula comparativa con la clorofila-a de las 11 fechas de cada lago, una junto a otra, con borde rojo en las fechas identificadas como pico.

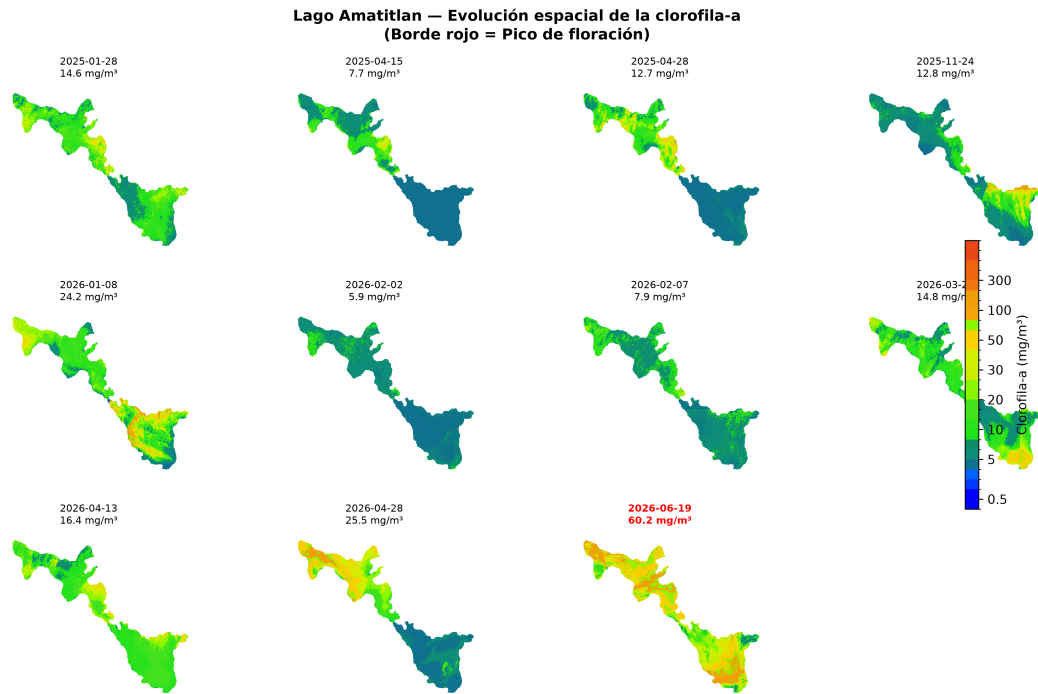


Figura 5: Evolución espacial de la clorofila-a en Amatitlán a lo largo de las 11 fechas analizadas. El borde rojo marca la fecha identificada como pico de floración.

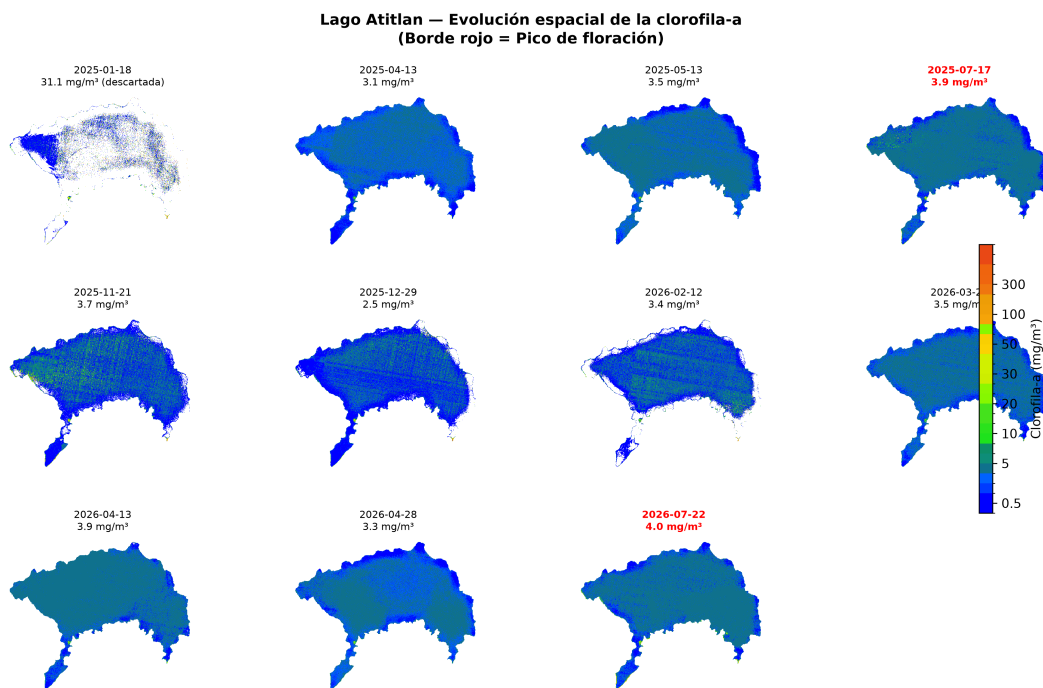


Figura 6: Evolución espacial de la clorofila-a en Atitlán a lo largo de las 11 fechas analizadas.

En Amatitlán, el foco de mayor concentración se repite de forma sistemática en la zona noreste del lago, junto a la desembocadura del **río Villalobos**, el principal receptor de aguas residuales del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. En la fecha de floración total (2026-06-19) la clorofila alta cubre prácticamente todo el espejo de agua; en fechas de floración en parches (por ejemplo 2026-04-28) las manchas de mayor concentración aparecen junto a las entradas de afluentes.

En Atitlán, la escala de colores es predominantemente azul en la gran mayoría del lago (menos de 5 mg/m³), pero aparecen focos intensos y muy localizados en las bahías de **Santiago Atitlán**, **San Pedro La Laguna** y **Panajachel**. En algunas fechas, esos focos alcanzan el tope de la escala del propio script (500 mg/m³) en unos pocos píxeles, mientras el resto del lago permanece limpio. El gran volumen de agua de la caldera vulcánica diluye rápidamente lo que llega desde esas bahías, por lo que el promedio de todo el lago no refleja estos eventos locales; de ahí la importancia de mirar el mapa y no solo el promedio.

6. Relación entre la clorofila-a y los índices NDVI/NDWI

Se analizó si existe una relación estadística entre la clorofila-a estimada y los índices NDVI y NDWI, calculados sobre la huella de cada lago en cada fecha confiable. La hipótesis es que, cuando aumenta la biomasa de algas, el NDVI debería subir (porque las algas reflejan más infrarrojo cercano, igual que la vegetación terrestre) y el NDWI debería bajar (porque el agua cargada de pigmentos absorbe la luz de forma distinta al agua limpia).

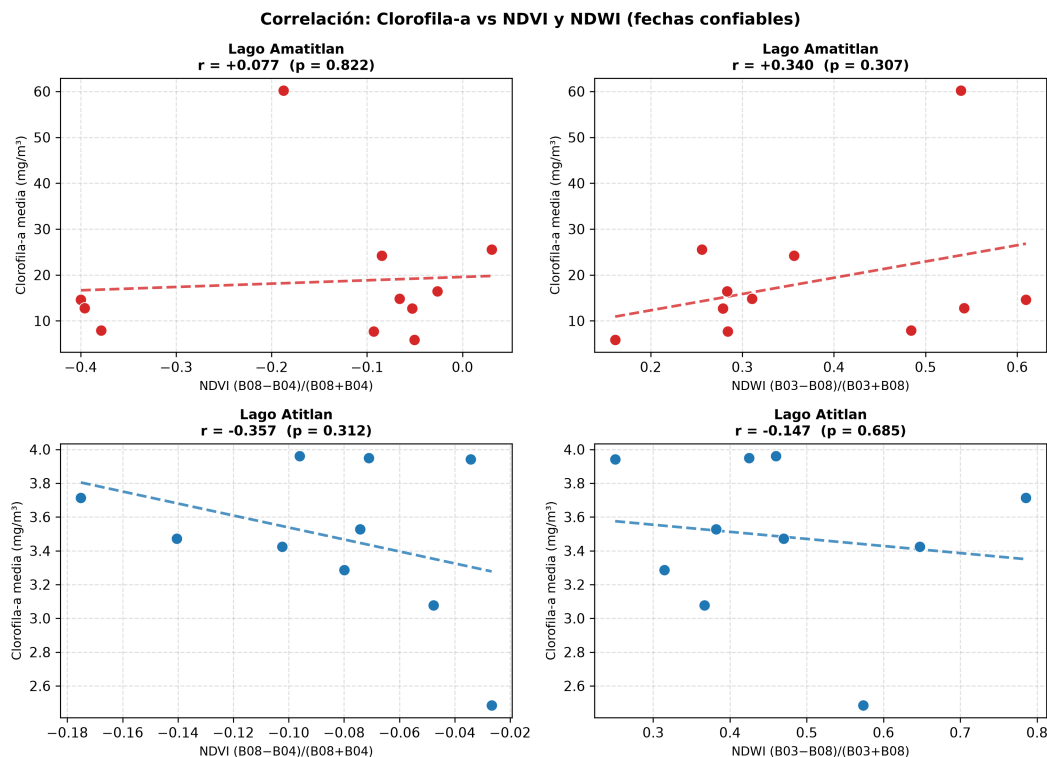


Figura 7: Correlación entre la clorofila-a media por fecha y los índices NDVI (izquierda) y NDWI (derecha), para Amatitlán (arriba) y Atitlán (abajo). r es el coeficiente de correlación de Pearson y p indica si esa correlación es estadísticamente significativa.

Cuadro 1: Resumen de las correlaciones entre clorofila-a y los índices espectrales.

Lago	r (NDVI)	p (NDVI)	r (NDWI)	p (NDWI)
Amatitlán	+0.077	0.822	+0.340	0.307
Atitlán	-0.357	0.312	-0.147	0.685

En ninguno de los dos lagos la correlación resultó estadísticamente significativa ($p > 0.05$ en los cuatro casos), lo cual, más que un resultado negativo, tiene una explicación razonable: con solo 10 u 11 fechas por lago, y en el caso de Atitlán con una variación de clorofila-a muy pequeña entre fechas (desviación de apenas 0.46 mg/m^3), el ruido natural de la medición satelital pesa más que cualquier señal real. Es probable que, a escala de píxel individual dentro de las bahías donde sí hay floraciones locales en Atitlán, la relación entre estos índices sea más clara; ese análisis a nivel de píxel queda como línea de trabajo futura. En Amatitlán, aunque tampoco alcanza significancia estadística con solo 11 puntos, el signo de las correlaciones (positivo con NDVI, positivo con NDWI en este caso particular) es consistente con la dirección esperada del fenómeno.

7. Comparación entre los dos lagos

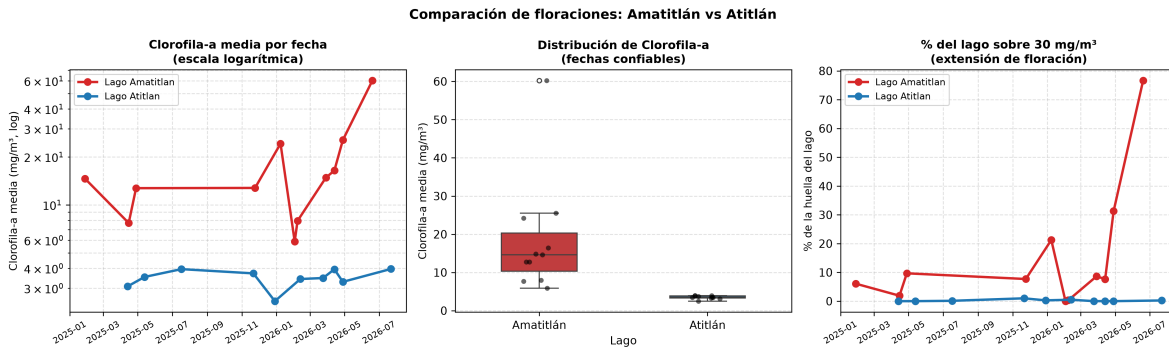


Figura 8: Comparación directa entre Amatitlán y Atitlán: serie temporal en escala logarítmica (izquierda), distribución de la clorofila-a media por fecha (centro) y porcentaje de superficie sobre el umbral de floración densa (derecha).

Cuadro 2: Indicadores comparativos entre ambos lagos, calculados sobre las fechas confiables del período enero 2025 – julio 2026.

Indicador	Amatitlán	Atitlán
Clorofila-a media del período	18.4 mg/m^3	3.5 mg/m^3
Máximo registrado (promedio de una fecha)	60.2 mg/m^3	4.0 mg/m^3
Superficie sobre 30 mg/m^3 (promedio)	15.6 %	0.22 %
Variación entre fechas (máx/mín)	$10.2 \times$	$1.6 \times$
Superficie de la huella del lago	13.8 km^2	120.8 km^2
Número de picos detectados	1	2 (marginales)

La diferencia entre ambos lagos no es de grado, sino de régimen: en promedio, Amatitlán tiene 5.3 veces más clorofila-a que Atitlán, y su fecha más floreada llega a 15 veces el valor máximo jamás observado en Atitlán durante el mismo período.

Varios factores geográficos y de uso del suelo ayudan a explicar esta diferencia:

- **Volumen de agua disponible para diluir nutrientes.** Amatitlán es un lago somero de unos 33 metros de profundidad media y apenas 13.8 km²; Atitlán, formado dentro de una caldera volcánica, supera los 300 metros de profundidad en su punto más hondo y tiene casi diez veces la superficie de Amatitlán. Un volumen mucho mayor diluye con mayor facilidad los nutrientes que llegan desde la cuenca.
- **Presión urbana e industrial en la cuenca.** Amatitlán recibe, a través del río Villalobos, buena parte del drenaje del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con varios millones de habitantes en su cuenca. Atitlán, en cambio, está rodeado principalmente por municipios del altiplano con una población y actividad industrial mucho menores, aunque con presión turística creciente.
- **Tipo de afluentes.** Mientras Amatitlán tiene un afluente principal claramente identificado como fuente de nutrientes, Atitlán recibe agua de varios ríos menores y de lluvia directa, más distribuidos alrededor del lago.

En conjunto, esto sitúa a Amatitlán en un estado de **eutrofización crónica documentada** (con un evento de floración que cubrió el 76.6 % del lago en junio de 2026), mientras que Atitlán se mantiene en un estado saludable a nivel de lago completo, con focos locales puntuales en zonas de mayor actividad humana que merecen monitoreo continuo para evitar que se agraven.

8. Análisis exploratorio adicional

8.1. Extensión espacial de la floración por fecha

Más allá del promedio, interesa saber qué porcentaje del lago estuvo, en cada fecha, por encima del umbral de floración densa (30 mg/m³).

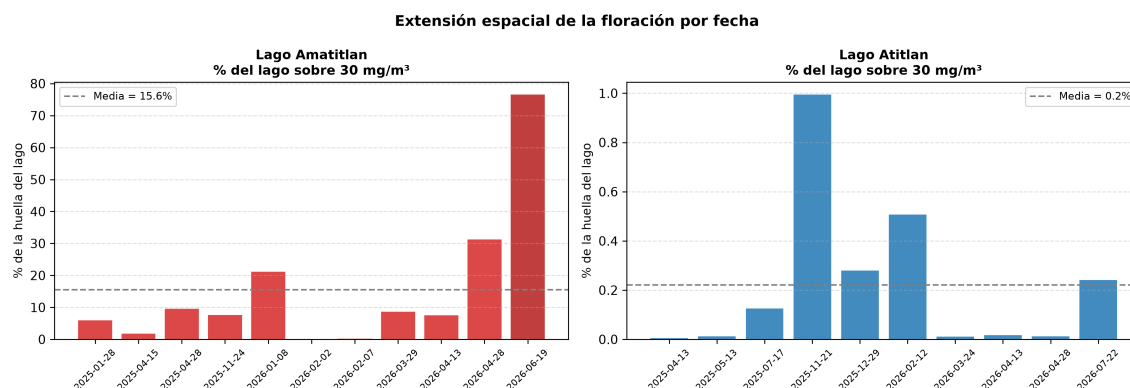


Figura 9: Porcentaje de la superficie de cada lago por encima de 30 mg/m³ de clorofila-a, fecha por fecha.

El contraste es claro: en 2026-06-19, Amatitlán llegó a tener el 76.6 % de su espejo de agua por encima del umbral, es decir, una floración de lago completo y no un evento localizado. En Atitlán,

ninguna fecha del período superó el 1.5 % de su superficie sobre ese mismo umbral: los valores altos que existen corresponden siempre a focos puntuales, nunca a un evento generalizado.

8.2. Zonas persistentes de acumulación

Promediando la clorofila-a píxel por píxel a lo largo de las 11 fechas de cada lago, es posible identificar qué zonas concentran valores altos de forma recurrente, más allá de una sola fecha puntual.

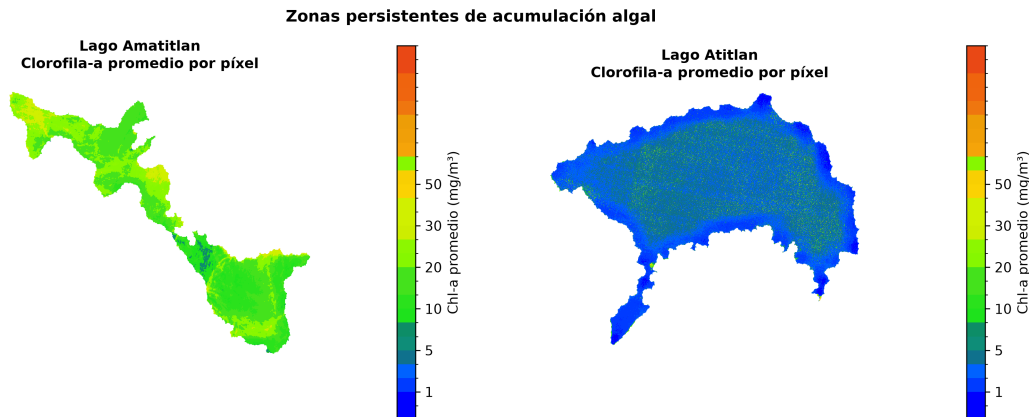


Figura 10: Clorofila-a promedio por píxel a lo largo de las 11 fechas, para Amatitlán (izquierda) y Atitlán (derecha). Los tonos amarillo/naranja marcan zonas de acumulación persistente.

En **Amatitlán**, el sector norte y noreste del lago concentra los valores más altos de manera recurrente, en línea con la entrada del río Villalobos identificada anteriormente. En **Atitlán**, los focos persistentes corresponden justamente a las bahías con mayor actividad humana mencionadas antes (Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna, Panajachel), mientras que el centro del lago se mantiene limpio de forma consistente en todas las fechas.

8.3. Cómo se distribuyen los valores dentro de cada lago

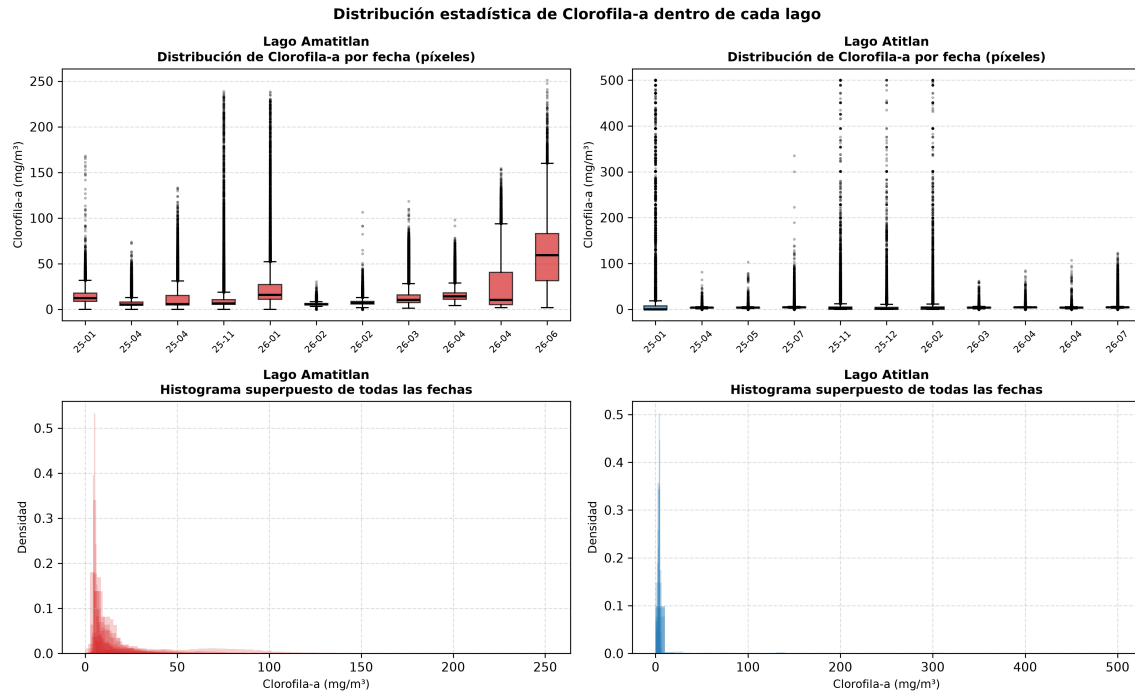


Figura 11: Distribución de la clorofila-a por fecha (diagramas de caja, arriba) e histogramas superpuestos de todas las fechas (abajo), para Amatitlán (izquierda) y Atitlán (derecha).

La distribución de valores dentro de Amatitlán es, en casi todas las fechas, asimétrica hacia la derecha: hay muchos píxeles con valores moderados y una cola de píxeles con valores altos que “estira” el promedio hacia arriba. En el evento de floración total (2026-06-19) esa distribución se vuelve mucho más uniforme, consistente con lo observado antes: ahí la floración ya no es un fenómeno de algunos píxeles, sino de todo el lago. En Atitlán, la distribución es siempre angosta y centrada en valores bajos, con colas extremas asociadas a las bahías puntuales, que no logran mover la mediana del lago completo.

8.4. ¿Existe un patrón estacional?

Guatemala tiene una época seca (noviembre a abril) y una época lluviosa (mayo a octubre) bien marcadas. Se comparó la clorofila-a promedio entre ambas épocas para cada lago.

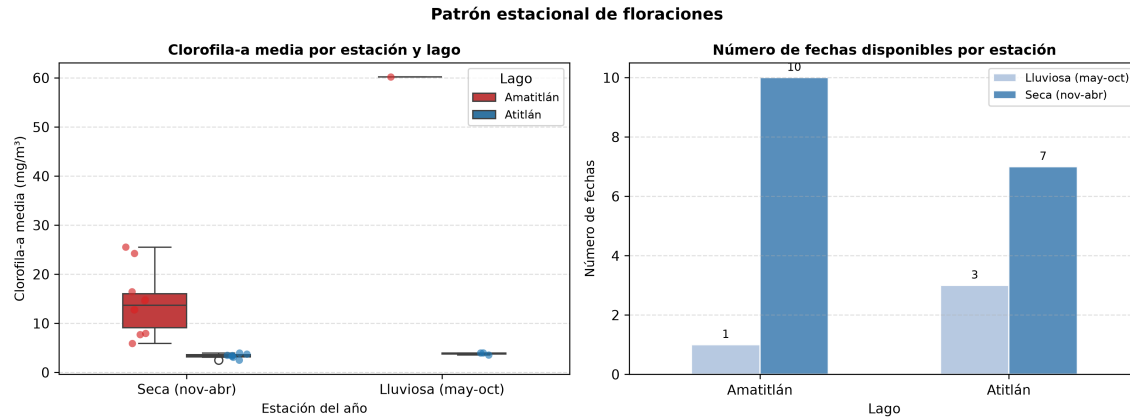


Figura 12: Clorofila-a media por época del año y lago (izquierda) y número de fechas disponibles por época y lago (derecha).

La dirección del efecto es la esperada: en ambos lagos, la clorofila-a promedio es mayor en época lluviosa que en época seca. Sin embargo, hay que leer este resultado con cautela: en Amatitlán, la época lluviosa quedó representada por una única fecha dentro de las 11 oficiales (justamente 2026-06-19, el pico del período), así que esa comparación estacional en realidad describe un solo evento y no un promedio estacional robusto. En Atitlán, la diferencia entre épocas es pequeña (alrededor de 14 % más en lluviosa) y queda dentro de la variabilidad normal observada entre fechas. Confirmar un patrón estacional real requeriría un muestreo mensual más balanceado a lo largo de varios años, algo que escapa al alcance de este laboratorio.

9. Conclusiones

- El monitoreo satelital con Sentinel-2, combinado con el *Cyano Detection Script* de Sentinel Hub, permitió construir una serie temporal y espacial confiable del estado de ambos lagos sin necesidad de muestreos físicos frecuentes, usando solo las bandas espectrales estrictamente necesarias.
- Amatitlán** se encuentra en un estado de eutrofización crónica: su clorofila-a nunca bajó de 5.9 mg/m³ en el período analizado, y en junio de 2026 sufrió una floración que cubrió cerca de tres cuartas partes de su superficie. El foco persistente se ubica junto a la desembocadura del río Villalobos, lo que apunta directamente a la carga de nutrientes proveniente del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.
- Atitlán** se mantiene saludable a nivel de lago completo, con una variación de apenas 1.6 veces entre su fecha más limpia y su fecha más cargada. No obstante, presenta focos locales intensos y recurrentes en las bahías de Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y Panajachel, zonas de mayor actividad humana y turística, que conviene seguir monitoreando: el gran volumen del lago diluye estos aportes hoy, pero esa capacidad de amortiguamiento no es infinita si la presión sobre esas bahías sigue creciendo.
- La relación entre la clorofila-a y los índices NDVI/NDWI no resultó estadísticamente significativa con las 10-11 fechas disponibles por lago, especialmente en Atitlán, donde la variación natural de clorofila-a es muy pequeña. Ampliar el número de fechas, o analizar la relación a nivel de píxel dentro de las bahías con floraciones locales, serían los siguientes pasos naturales

para profundizar este hallazgo.

- En conjunto, la comparación entre ambos lagos ilustra cómo la geografía (profundidad, volumen) y la presión antrópica sobre la cuenca (población, uso del suelo, tipo de afluentes) determinan de forma muy directa la salud de un cuerpo de agua, y cómo la observación satelital permite vigilar ambos factores de manera continua y a bajo costo.

Referencias

- Copernicus Data Space Ecosystem – Misión Sentinel-2. <https://dataspace.copernicus.eu>
- Sentinel Hub – Repositorio de *custom scripts*, incluido el *Cyano Detection Script* (`cyanobacteria_chla_ndci_` <https://custom-scripts.sentinel-hub.com>)
- Kravitz, J. & Matthews, M. (2020). Algoritmo original de detección de cianobacterias mediante NDCI, en el que se basa el script utilizado en este laboratorio.
- Laboratorio 4. Análisis de Datos Geoespaciales. CC3084 – Data Science, Universidad del Valle de Guatemala, Semestre II 2026.